شرح الدرس 1-7: استراتيجية حل المسألة (البحث عن نمط)

الفكرة الكبيرة

هذا الدرس مختلف عن الدروس السابقة، فهو لا يعلّمك عملية جديدة بل **طريقة تفكير**. أحيانًا لا تُحَلّ المسألة بمعادلة مباشرة، لكن الأعداد فيها **تتغير بطريقة منتظمة**. إذا اكتشفت هذه القاعدة (النمط) يمكنك أن تكمل الأعداد إلى أي موضع تريد.

كل استراتيجية في الكتاب تتبع أربع خطوات ثابتة:

الخطوة	ماذا تفعل؟
افهم	ماذا أعرف؟ وماذا يُطلب مني؟
خطّط	كيف سأحل؟ (هنا: أبحث عن نمط)
حُلّ	أنفّذ الخطة
تحقّق	أراجع النمط للتأكد من صحة الجواب

---

1) مسألة الدرس: تمرين البطن عند أحمد

المعطيات: يريد أحمد أن يؤدي تمرين البطن **أكثر من 56 مرة** في الدقيقة. وقد حقق في الأسابيع الأربعة الأولى: 8 ثم 12 ثم 18 ثم 26.

المطلوب: في أي أسبوع يصل إلى هدفه؟

كيف نكتشف النمط؟

نحسب **الفرق** بين كل عددين متتاليين:

الأسبوع	1	2	3	4	5	6	7
عدد المرات	8	12	18	26	36	48	62
الفرق		+4	+6	+8	+10	+12	+14

الفروق نفسها تتزايد بمقدار ثابت هو 2 (4، 6، 8، 10، ...). هذا هو النمط. وبمعرفته أكملنا الجدول إلى ما بعد الأسبوع الرابع:

- الأسبوع 5: 26 + 10 = 36
- الأسبوع 6: 36 + 12 = 48 (لم يتجاوز 56 بعد)
- الأسبوع 7: 48 + 14 = **62** (تجاوز 56)

الجواب: في الأسبوع السابع.

تحقق

نراجع الجدول: الفروق فعلًا 4، 6، 8، 10، 12، 14 دون خطأ، والأسبوع 6 (48) أقل من 56 والأسبوع 7 (62) أكبر منها، فالجواب صحيح.

حلّ الاستراتيجية (سؤال 1)

- **وصف النمط:** الفرق بين كل عددين متتاليين يزيد بمقدار 2 في كل مرة.
- **الأسبوع الثامن:** الفرق الجديد 16، فالعدد = 62 + 16 = **78 مرة**.

سؤال 2 (اكتب مسألة)

يمكنك كتابة مسألة مثل: *"*ارتفع نبات *5* سم في الأسبوع الأول، ثم *8* سم، ثم *11* سم، ثم *14* سم. وصف النمط، وأوجد الأسبوع الذي يتجاوز فيه ارتفاعه *30* سم.*"* وهنا النمط: **يزيد الارتفاع 3 سم في كل أسبوع**.

---

2) أنواع الأنماط

النوع	القاعدة	مثال
جمع عدد ثابت	نضيف العدد نفسه كل مرة	12، 17، 22، 27 (نضيف 5)
فروق متزايدة	الفرق نفسه يتغير بانتظام	8، 12، 18، 26 (الفروق 4، 6، 8)
ضرب في عدد ثابت	نضرب في العدد نفسه كل مرة	270، 180، 120، 80 (× 2/3)

طريقة الكشف: ابدأ بحساب **الفرق** بين الأعداد، فإن لم تجده ثابتًا فانظر إلى **الفروق بين الفروق**، وإن لم ينجح فجرّب **النسبة** (القسمة) بين كل عدد وما قبله.

---

3) المسائل المتنوعة

مسألة 3 (فيزياء: الكرة المرتدة)

ارتفاعات الكرة: 270 ثم 180 ثم 120 ثم 80 سم. بعد أي ارتداد يصبح الارتفاع أقل من 30 سم؟

اكتشاف النمط:

- 180 ÷ 270 = 2/3 ، و120 ÷ 180 = 2/3 ، و80 ÷ 120 = 2/3
- النمط: **كل ارتفاع = 2/3 الارتفاع السابق** (وهذه فرصة لتوظيف ضرب الكسور من الدرس 1-3).

إكمال النمط:

الارتداد	1	2	3	4	5	6
الارتفاع (سم)	180	120	80	≈ 53.3	≈ 35.6	≈ 23.7

الجواب: بعد **الارتداد السادس** (لأن 35.6 ما زال أكبر من 30، و23.7 أصغر منه).

مسألة 9 (المسرح)

المقاعد: 12، 17، 22، ... في الصفوف الأول والثاني والثالث. ما عدد المقاعد في الصف التاسع؟

- النمط: نضيف **5** في كل صف.
- الصف التاسع هو الصف رقم 9، أي بعد 8 خطوات من الصف الأول: 12 + 8 × 5 = 12 + 40 = **52 مقعدًا**.

مسألتا 4 و5 (هندسة وقياس)

لم أتمكن من قراءة تفاصيل الرسمين بدقة في الملف، فأعطيك طريقة الحل:

- **سؤال 4:** عدّ المربعات في كل شكل، وقارن كيف ينتقل الشكل من واحد إلى الذي يليه، ثم ارسم الشكلين التاليين بالقاعدة نفسها. (يبدو من الصورة أن الأشكال مربعات متزايدة الحجم.)
- **سؤال 5:** المثلثات متطابقة الأضلاع وضلع كل منها 4 م، وهي مرتبة في صف متلاصق. كل مثلث جديد يضيف ضلعًا واحدًا (4 م) إلى المحيط. فإذا كان عدد المثلثات n فالمحيط = 4 × (2 + n): مثلث واحد محيطه 12 م، ومثلثان 16 م، وثلاثة مثلثات 20 م، وهكذا. عُدّ المثلثات في الشكلين المطلوبين وطبّق القاعدة، وقارن مع رسمك في الكتاب.

---

4) استراتيجية ثانية: الحل عكسيًّا

في الصندوق الجانبي يذكر الكتاب استراتيجية أخرى لأسئلة 6–12 هي **الحل عكسيًّا**: تبدأ من **النهاية** وترجع خطوة خطوة إلى البداية. تفيد كثيرًا في مسائل الوقت.

مسألة 6 (إدارة الوقت)

تبدأ المباراة الساعة 7:10 مساءً. يريد حسام الوصول قبلها بعشر دقائق. حل الواجبات يستغرق ساعة و15 دقيقة، والطريق إلى الملعب 55 دقيقة. متى يبدأ الواجبات؟

- **وقت الوصول المطلوب:** 7:10 − 10 دقائق = **7:00 مساءً**
- **وقت الخروج من البيت:** 7:00 − 55 دقيقة = **6:05 مساءً**
- **وقت بدء الواجبات:** 6:05 − ساعة و15 دقيقة = **4:50 مساءً**

---

5) بقية المسائل بحلولها

المسألة	الحل
7) رحلة 360 طالبًا	التكلفة لكل طالب: 37.5 + 25 = 62.5 ريالًا. الإجمالي: 62.5 × 360 = **22500 ريال**
8) دهان السور	المدهون: 384 − 96 = 288 م². سرعة سالم: 12 ÷ 4 = 3 م² في الدقيقة. الزمن: 288 ÷ 3 = **96 دقيقة**
10) الحشرات	62 ÷ 0.02 = **3100 مرة**
11) الميجابايت بالبت	1 ميجابايت = 1024 كيلوبايت = 1024 × 1024 = 1048576 بايت. وبما أن البايت = 8 بت: 1048576 × 8 = **8388608 بت**
12) تصميم الصفحات	6 ساعات ÷ 1/2 ساعة = 12 مرة. عدد الصفحات = 12 × 2/3 = **8 صفحات**

تنبيه للمسألة 10: عندما يسأل "كم مرة يساوي A بالنسبة إلى B؟" فالجواب هو **A ÷ B**.

أخطاء شائعة

الخطأ	الصواب
افتراض نمط من عددين فقط	تحقق من **3 أعداد على الأقل** قبل الاعتماد على النمط
الاكتفاء بحساب الفرق الأول	إذا لم تكن الفروق ثابتة فابحث في الفروق بين الفروق، أو جرّب الضرب
نسيان التحقق في النهاية	راجع النمط على كل الأعداد المعطاة
في الحل العكسي: الجمع بدل الطرح	عند الرجوع للوراء **اعكس العملية**
الإجابة برقم دون وحدة	اكتب "مرة" أو "سم" أو "الأسبوع السابع" حسب السؤال

ملخص للمراجعة

1. **افهم** ← **خطّط** ← **حُلّ** ← **تحقّق** هي الخطوات الأربع لكل استراتيجية.
2. **البحث عن نمط:** احسب الفروق أو النسب بين الأعداد المتتالية، ثم مدّد النمط.
3. تحقق من النمط بعد إكماله.
4. **الحل عكسيًّا:** ابدأ من النهاية وارجع للبداية بالعمليات العكسية.

أسئلة تدريبية مع الحل

السؤال 1 (بحث عن نمط): تجري سارة كل أسبوع مسافة معينة: 3 كلم، ثم 4، ثم 6، ثم 9 كلم في الأسابيع الأربعة الأولى. تريد أن تجري أكثر من 25 كلم في الأسبوع. في أي أسبوع تحقق هدفها؟

السؤال 2 (نمط ضرب): أُسقطت كرة من ارتفاع 160 سم، فكانت ارتفاعاتها بعد الارتدادات: 80 ثم 40 ثم 20 سم. بعد أي ارتداد يصبح الارتفاع أقل من 3 سم؟

السؤال 3 (الحل عكسيًّا): يبدأ عرض فيلم الساعة 9:00 مساءً. يريد خالد أن يصل إلى السينما قبله بربع ساعة. الطريق يستغرق 40 دقيقة، ويحتاج إلى 25 دقيقة للاستعداد. متى يبدأ الاستعداد؟

الحل:

1) نحسب الفروق: 4 − 3 = +1 ، 6 − 4 = +2 ، 9 − 6 = +3. **الفروق تزيد 1 في كل مرة.**

الأسبوع	1	2	3	4	5	6	7	8
المسافة (كلم)	3	4	6	9	13	18	24	31

الفرق +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7

في الأسبوع السابع 24 كلم (أقل من 25)، وفي الأسبوع الثامن 31 كلم. **الجواب: الأسبوع الثامن.**

2) النمط: **كل ارتفاع = نصف السابق** (80 ÷ 160 = 1/2 ، و40 ÷ 80 = 1/2).

- الارتداد 4: 10 سم
- الارتداد 5: 5 سم
- الارتداد 6: 2.5 سم (أقل من 3)

الجواب: بعد الارتداد السادس.

3) نحل عكسيًّا من النهاية:

- وقت الوصول: 9:00 − 15 دقيقة = **8:45 مساءً**
- وقت الخروج من البيت: 8:45 − 40 دقيقة = **8:05 مساءً**
- وقت بدء الاستعداد: 8:05 − 25 دقيقة = **7:40 مساءً**

الجواب: 7:40 مساءً.